

项目：天工-700 铁鸟台 PDU 控制柜 (自动增强版 V2.0)

设计说明：

- 逻辑：自动延时预充 + 双极断开 + 电压监测。
- 核心安全：急停按钮物理切断所有控制电源。
- 电源参数：主回路 DC 800V / 控制回路 DC 24V。

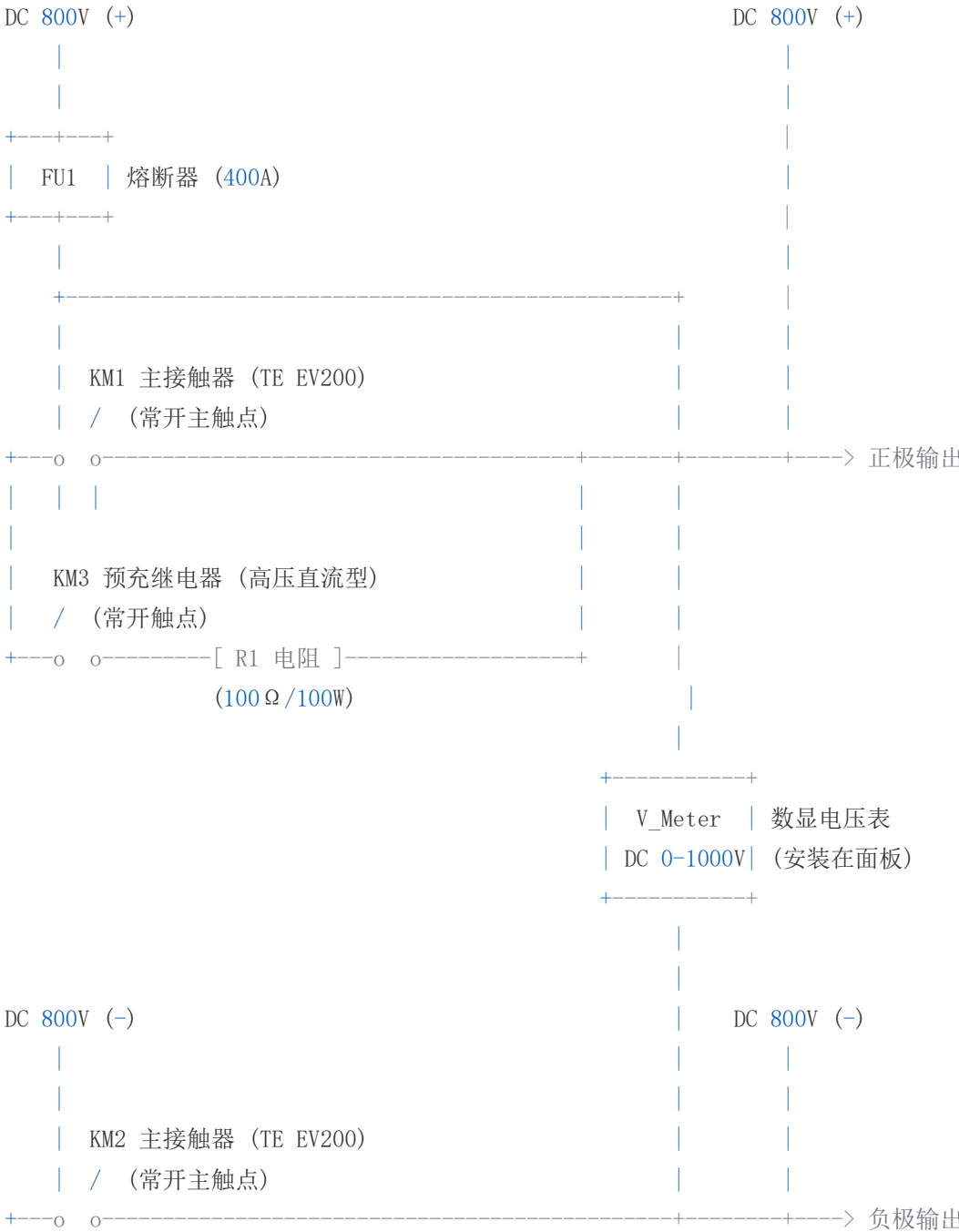
图纸一：800V 主回路接线图 (Main Power Circuit)

施工重点：

- 所有粗线必须使用 **50mm²** 橙色高压硅胶线。
- KM3 (预充继电器)** 必须使用耐压 **1000V** 的高压继电器，严禁使用普通透明继电器。
- 电压表** 必须接在接触器后端（负载侧），用于监测预充效果。

【输入端：接陆科电源】

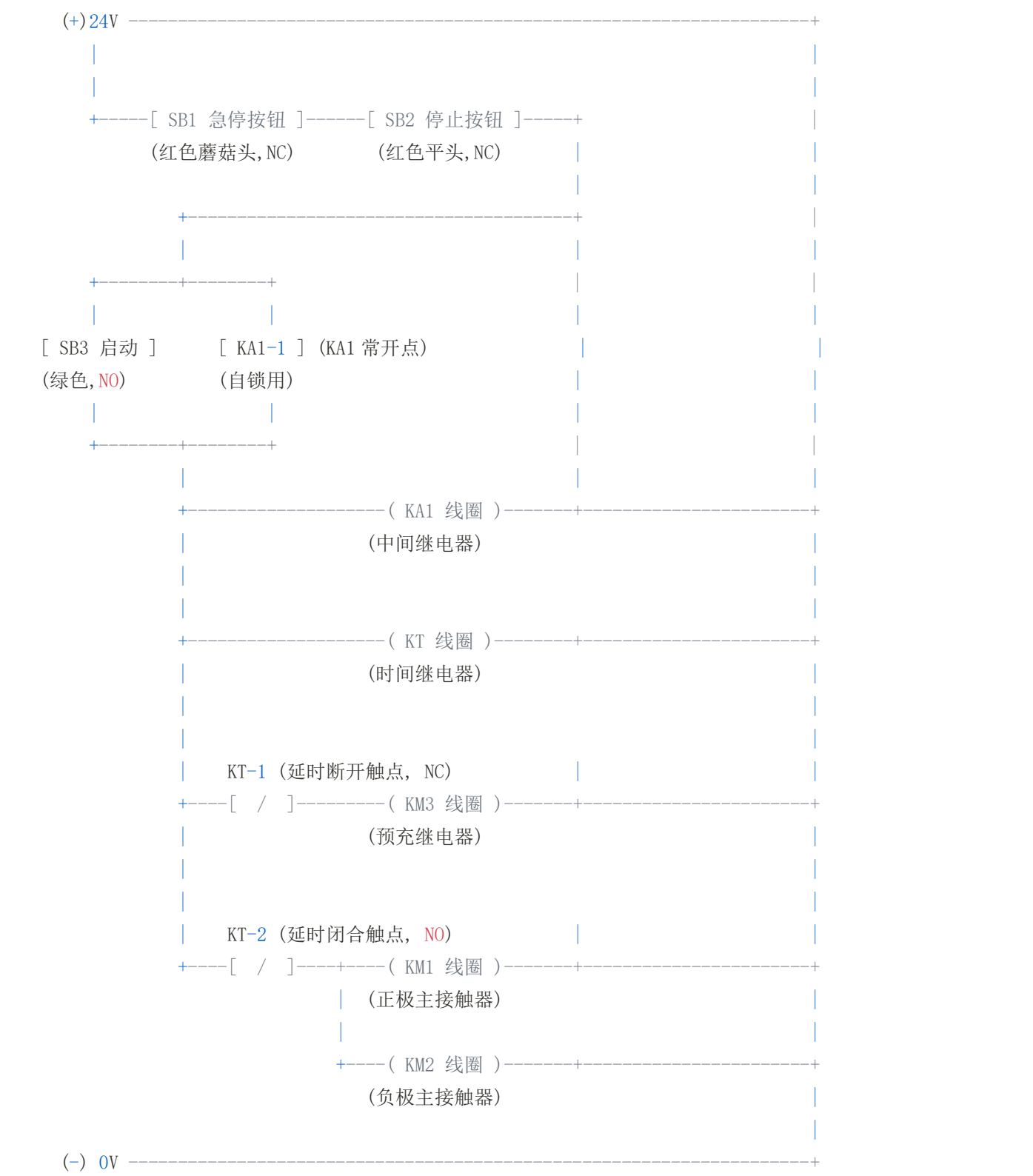
【输出端：接飞机】



图纸二：24V 控制回路接线图 (Control Circuit)

施工重点：使用 1.0mm² 或 1.5mm² 导线。**KT (时间继电器)** 设定为 **15 秒**。逻辑说明：按下启动 -> KA1 自锁 -> KM3 吸合(预充) -> 延时 15 秒 -> KT 动作 -> KM3 断开，KM1+KM2 吸合(运行)。

【DC 24V 开关电源】



三、 元件符号与规格对照表 (BOM)

请施工方严格对照此表接线：

符号	名称	规格要求	备注
KM1	正极主接触器	TE EV200 (线圈 12-24V)	甲方(中影)提供
KM2	负极主接触器	TE EV200 (线圈 12-24V)	甲方(中影)提供
KM3	预充继电器	宏发 HFE80V-40 (线圈 24V)	甲方(中影)提供
FU1	高压熔断器	400A / 1000V DC	甲方(中影)提供
R1	预充电阻	100Ω / 100W 铝壳	甲方(中影)提供
V	电压表	DC 0-1000V 数显	甲方(中影)提供，接在 KM1/KM2 后端
KT	时间继电器	Omron H3Y-2 (DC 24V, 0-30s)	乙方提供，设定为 15 秒
KA1	中间继电器	DC 24V (带底座)	乙方提供
SB1	急停按钮	红色蘑菇头，自锁，NC 触点	乙方提供
SB2	停止按钮	红色平头，自复位，NC 触点	乙方提供
SB3	启动按钮	绿色平头，自复位，NO 触点	乙方提供
V	电压表	DC 0-1000V 数显	乙方提供，接在 KM1/KM2 后端

四、 施工特别提示（请转告电工）

- KM1/KM2 线圈极性：** TE EV200 接触器的线圈接线柱（小螺丝）如果有红色标记或 + 号，必须接 24V 正极，接反可能不工作。
- KT 触点逻辑：** 时间继电器底座上，一定要分清哪一组是**延时断开**（给预充用），哪一组是**延时闭合**（给主接触器用）。接反了会导致直接合闸炸机。
- 电压表保护：** 建议在电压表的两根进线上，各串联一个 **2A 的玻璃管保险丝**（作为仪表保护），防止表头内部短路引起大事故。
- 接地：** 柜门和柜体必须通过软编织铜线连接，并可靠接地。

五、 最终测试标准

做好后，请按以下现象验收：

- 按【启动】 -> 听到 KM3 (小声) 吸合。
- 看着【电压表】读数快速上升。
- 等待 15 秒 -> 听到 KM1+KM2 (巨大声) 吸合，同时 KM3 断开。
- 按【停止】 -> 所有声音消失，电压表读数缓慢下降。
- 测试【急停】 -> 在任何阶段拍下，所有接触器必须立即断开。